

Exercices traités

Révisions d'algèbre linéaire — solutions rédigées, prêtes à présenter au tableau

1 Une base de polynômes (ex. 2.2)

Énoncé. Montrer que $P_0 = (X-1)(X-2)(X-3)$, $P_1 = X(X-2)(X-3)$, $P_2 = X(X-1)(X-3)$, $P_3 = X(X-1)(X-2)$ forment une base de $\mathbb{R}_3[x]$.

Le programme écrit $\mathbb{R}_2[x]$, mais les P_i sont de degré 3 et $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3 < 4$: il s'agit bien de $\mathbb{R}_3[x]$.

Idée. 4 vecteurs dans un espace de dimension 4 : il suffit de montrer que la famille est libre. On évalue en 0, 1, 2, 3 : chaque P_i s'annule en trois de ces points exactement.

Rédaction. Les P_i sont dans $\mathbb{R}_3[x]$. Soient $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tels que $a_0P_0 + a_1P_1 + a_2P_2 + a_3P_3 = 0$.

- En $x = 0$: $P_1(0) = P_2(0) = P_3(0) = 0$ et $P_0(0) = (-1)(-2)(-3) = -6$, donc $-6a_0 = 0$, soit $a_0 = 0$.
- En $x = 1$: seul $P_1(1) = 1 \cdot (-1) \cdot (-2) = 2 \neq 0$, donc $a_1 = 0$.
- En $x = 2$: seul $P_2(2) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) = -2 \neq 0$, donc $a_2 = 0$.
- En $x = 3$: seul $P_3(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \neq 0$, donc $a_3 = 0$.

La famille est libre, de cardinal 4 = $\dim \mathbb{R}_3[x]$: c'est une base de $\mathbb{R}_3[x]$.

2 Surjectif non injectif / injectif non surjectif dans $\mathbb{R}[x]$ (ex. 8.3)

Surjectif non injectif : la dérivation $D : P \mapsto P'$.

- Endomorphisme : $P' \in \mathbb{R}[x]$ et $(P + \lambda Q)' = P' + \lambda Q'$.
- Surjectif : si $Q = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, le polynôme $P = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} X^{k+1}$ vérifie $D(P) = Q$.
- Non injectif : $D(1) = 0$, donc $\text{Ker } D \neq \{0\}$ (en fait $\text{Ker } D = \mathbb{R}_0[x]$).

Injectif non surjectif : la multiplication par $X, M : P \mapsto XP$.

- Endomorphisme : $X(P + \lambda Q) = XP + \lambda XQ$.
- Injectif : si $XP = 0$, comme $X \neq 0$, on a $P = 0$ (produit nul $\Rightarrow$ un facteur nul). Donc $\text{Ker } M = \{0\}$.
- Non surjectif : pour tout P , $(XP)(0) = 0$; le polynôme constant 1 ne vaut pas 0 en 0, donc $1 \notin \text{Im } M$.

Ce phénomène est impossible en dimension finie (Prop. 37) : $\mathbb{R}[x]$ est de dimension infinie.

3 Matrices symétriques et antisymétriques (ex. 2, projecteurs)

Énoncé. Toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique $M = S + A$ avec $S^T = S$ et $A^T = -A$.

Analyse (unicité). Si $M = S + A$ convient, alors $M^T = S^T + A^T = S - A$. En ajoutant et en soustrayant :

$$S = \frac{M + M^T}{2}, \quad A = \frac{M - M^T}{2}.$$

S et A sont donc déterminées par M : il y a au plus une décomposition.

Synthèse (existence). Posons $S = \frac{M+M^T}{2}$ et $A = \frac{M-M^T}{2}$. Alors $S + A = M$ et

$$S^T = \frac{M^T + M}{2} = S, \quad A^T = \frac{M^T - M}{2} = -A.$$

D'où $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Exemple : $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$

4 Si $p \circ p = p$, alors $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$ (ex. 4, projecteurs)

E n'est pas supposé de dimension finie : pas de théorème du rang, on montre « somme » et « intersection nulle ».

Intersection. Soit $y \in \text{Im } p \cap \text{Ker } p$. Il existe $x \in E$ tel que $y = p(x)$, et $p(y) = 0_E$. Or $p(y) = p(p(x)) = p(x) = y$, donc $y = 0_E$. Ainsi $\text{Im } p \cap \text{Ker } p = \{0_E\}$.

Somme. Soit $x \in E$. On écrit

$$x = \underbrace{p(x)}_{\in \text{Im } p} + \underbrace{(x - p(x))}_{\in \text{Ker } p},$$

car $p(x - p(x)) = p(x) - p \circ p(x) = p(x) - p(x) = 0_E$. Donc $E = \text{Im } p + \text{Ker } p$.

Conclusion : $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$ (et p est la projection sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\text{Ker } p$).

5 Démonstration : f injective $\iff \text{Ker } f = \{0_E\}$ (Prop. 32)

Préliminaire. $f(0_E) = f(0 \cdot 0_E) = 0 \cdot f(0_E) = 0_F$, donc $0_E \in \text{Ker } f$: on a toujours $\{0_E\} \subset \text{Ker } f$.

($\Rightarrow$) Supposons f injective et soit $x \in \text{Ker } f$. Alors $f(x) = 0_F = f(0_E)$, donc $x = 0_E$ par injectivité. D'où $\text{Ker } f = \{0_E\}$.

($\Leftarrow$) Supposons $\text{Ker } f = \{0_E\}$ et soient $x, y \in E$ avec $f(x) = f(y)$. Par linéarité $f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_F$, donc $x - y \in \text{Ker } f = \{0_E\}$, soit $x = y$: f est injective.

6 Une base du noyau de $\varphi : P \in \mathbb{R}_n[x] \mapsto P(1)$ (ex. 8.1)

Linéarité. $(P + \lambda Q)(1) = P(1) + \lambda Q(1) : \varphi$ est une forme linéaire.

Dimension du noyau. $\varphi(1) = 1 \neq 0$, donc $\text{Im } \varphi = \mathbb{R}$ et $\text{rg } \varphi = 1$. Par le théorème du rang : $\dim \text{Ker } \varphi = (n + 1) - 1 = n$.

Une base (pour $n \geq 1$). La famille $(X - 1, (X - 1)^2, \dots, (X - 1)^n)$:

- est contenue dans $\text{Ker } \varphi$, car $(1 - 1)^k = 0$ pour $k \geq 1$;
- est libre : polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts (Prop. 4) ;
- a $n = \dim \text{Ker } \varphi$ éléments.

C'est donc une base de $\text{Ker } \varphi = \{P \in \mathbb{R}_n[x] ; P(1) = 0\}$. (Si $n = 0$, $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, de base vide.)

Autre base possible : $(X - 1, X^2 - 1, \dots, X^n - 1)$, par le même argument.

7 Interpolation : $f : P \mapsto (P(\alpha_0), \dots, P(\alpha_n))$ est un isomorphisme (ex. 10.2)

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ des réels deux à deux distincts et $f : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$.

Linéarité. $f(P + \lambda Q) = ((P + \lambda Q)(\alpha_i))_i = (P(\alpha_i))_i + \lambda (Q(\alpha_i))_i = f(P) + \lambda f(Q)$.

Injectivité. Si $P \in \text{Ker } f$, alors $P(\alpha_0) = \dots = P(\alpha_n) = 0$: P a au moins $n + 1$ racines distinctes et $\deg P \leq n$, donc $P = 0$. Ainsi $\text{Ker } f = \{0\}$.

Conclusion. $\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1 = \dim \mathbb{R}^{n+1}$ et f est injective, donc bijective (Prop. 37) : **f est un isomorphisme.**

Interprétation géométrique. Pour tous réels $\beta_0, \dots, \beta_n$, il existe un **unique** polynôme P de degré $\leq n$ tel que $P(\alpha_i) = \beta_i$ pour tout i : par $n + 1$ points (α_i, β_i) d'abscisses distinctes passe une unique courbe polynomiale de degré $\leq n$.

- $n = 1$: par deux points d'abscisses distinctes passe une unique droite (non verticale) ;
- $n = 2$: par trois points d'abscisses distinctes passe une unique parabole (ou droite, si les points sont alignés).

Explicitement : $P = \sum_{i=0}^n \beta_i L_i$ avec $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - \alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j}$ (polynômes de Lagrange, $L_i(\alpha_j) = 1$ si $i = j$, 0 sinon). Les P_i de l'exercice 1 sont, à une constante près, les L_i pour $(\alpha_0, \dots, \alpha_3) = (0, 1, 2, 3)$.